



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A
ROBOTIKY

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING
INSTITUTE OF PRODUCTION MACHINES, SYSTEMS AND
ROBOTICS

VLIV VIBRACÍ BROUSICÍHO NÁSTROJE NA **STRUKTURU BROUŠENÉHO POVRCHU**

INFLUENCE OF GRINDING TOOL VIBRATION ON THE GROUND SURFACE TEXTURE

ZKRÁCENÁ VERZE DOKTORSKÉ PRÁCE

DOCTORAL THESIS - SHORTED VERSION

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Ing. PETR LUKOVICS

ŠKOLITEL
SUPERVISOR

Doc. Ing. JIŘÍ PERNIKÁŘ, CSc.

BRNO 2013

KLÍČOVÁ SLOVA

Vibrace, Laserinterferometrie, struktura povrchu, broušení

KEY WORDS

Vibration, Laserinterferometrie, Surface texture, Grinding

Místo uložení práce

Areálová knihovna Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně

Technická 2

896/2

616 69 Brno

Petr Lukovics ©, 2013

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

Metrologie a zkušebnictví

Fakulta strojního inženýrství

VUT Brno

petrlukovics@post.cz

ISBN 80-214-XXXX

ISSN 1213-4198

OBSAH

ÚVOD	5
1 CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE	6
2 LASEROVÉ MĚŘÍCÍ SYSTÉMY	7
3 ÚVOD DO VIBRAČNÍ ANALÝZY	8
4 METODY HODNOCENÍ VIBRACÍ.....	8
5 METODY HODNOCENÍ JAKOSTI.....	11
6 PODMÍNKY EXPERIMENTÁLNÍHO ZKOUMÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO PROCESU.....	12
7 HODNOCENÍ JAKOSTI MĚŘICÍCH SYSTÉMŮ VIBRACÍ.....	15
8 VLIV VIBRACÍ NA JAKOST OBROBENÝCH PLOCH	16
8.1 Měření technologických charakteristik v časovém sledu.....	19
8.2 časové hodnocení naměřených dat.....	21
8.3 Predikce technologických charakteristik čtvrtého a pátého roku	23
8.3.1 Hodnocení parametru R_a	23
8.3.2 Predikce průměrné aritmetické úchylky posuzovaného profilu.....	25
8.3.3 Predikce největší výšky profilu drsnosti	26
8.3.4 Predikce amplitudy 1. harmonické frekvence	27
9 ZÁVĚR	29
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY	30
ŽIVOTOPIS	31
ABSTRAKT.....	32
ABSTRACT	32

ÚVOD

Technická diagnostika je velmi významným oborem nejen v technických aplikacích. Jednou z nejvýznamnějších částí technické diagnostiky je vibrodiagnostika. Nachází uplatnění při hodnocení nejrůznějších rotačních a jiných pohybujících se uzlů strojů, vyznačujících se mechanickým chvěním.

Vibrodiagnostika se zabývá zjišťováním technického stavu strojů, zařízení, přístrojů, převážně bezdemontážními a nedestruktivními postupy. Dokáže odhalit skutečný stav zařízení a tím umožnit operativní plánování údržby, minimalizovat preventivní opravy a předcházet havarijním odstávkám, a to vše při plném provozu bez omezení výroby. Dobrý technický stav zařízení je totiž důležitý pro správné vykonávání funkce a plnění stanovených podmínek, pro které je výrobní zařízení určeno.

Je proto nutné zaměřit se na hodnocení možnosti použití dotykové a bezdotykové vibrační diagnostiky při predikci jakosti výrobků vyráběných technologií broušení. Technologie broušení je jemná dokončovací metoda obrábění s velkým počtem vstupních parametrů, výrazně ovlivňujících jakost a spolehlivost výrobku. Proto je nutné určit korelační vztahy mezi technologickými podmínkami broušicího procesu a charakteristikami jakosti broušených ploch. Z metod bezdotykové vibrodiagnostiky se jeví technicky zajímavé laserinterferometrie, z dotykových způsobů snímání kmitání jsou použitelné levnější piezoelektrické snímače kmitání. V současné době vyžadují tyto metody vibrodiagnostiky vysoký stupeň automatizace, složité statistické softwary a použití výpočetní techniky.

Samobuzené kmity vznikají mezi obrobkem a nástrojem bez periodického vnějšího budicího účinku a projevují se hlukem (drnčení) a stopami chvění na obrobeném povrchu. Technologická soustava je uvedena do samobuzeného kmitání prvním impulsem, který vyvolá výchylku z rovnovážné polohy nástroje a obrobku a vyvolané samobuzené kmitání bude probíhat bez přívodu energie z vnějšku a jeho periodická proměnlivost bude závislá pouze na vlastním kmitavém procesu. Podle nepotvrzených názorů lze první impuls spatřovat v periodickém uvolňování nárůstku, v periodické tvorbě třísky, v nárazu nástroje do tvrdšího materiálového zrna, ve změně směru řezné síly, změně součinitele tření v závislosti na rychlosti pohybu apod.

V práci se zaměříme na hodnocení vlivu technologických podmínek na kmitání technologické soustavy a na otázky určení vlivu amplitudy kmitání na nedokonalost povrchu výrobků. Technologie broušení je jemná dokončovací metoda obrábění s velkým počtem vstupních parametrů, výrazně ovlivňujících jakost a spolehlivost výrobku. Proto je nutné určit korelační vztahy mezi technologickými podmínkami broušicího procesu a charakteristikami jakosti broušených ploch. Z metod bezdotykové vibrodiagnostiky se jeví technicky zajímavé laserinterferometrie, z dotykových způsobů snímání kmitání jsou použitelné levnější piezoelektrické snímače kmitání.

1 CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE

V technické praxi jsou kladeny vysoké nároky na jakost výrobků. Je proto nutné věnovat zvýšenou pozornost měřicím metodám a technologiím, které hodnotí a významně ovlivňují jakost a spolehlivost výrobků. Pro splnění těchto požadavků si předložená doktorská dizertační práce klade za cíl zaměřit se na tyto oblasti výzkumu:

1. Základy teorie kmitání technologických soustav. Možnosti použití matematické teorie snímání vibrací a regresní analýzy při hodnocení experimentů.
2. Hodnocení parametrů struktury povrchu – návrh metodiky hodnocení jakosti funkčních ploch při experimentech.
3. Studium možnosti použití a porovnání přesnosti laserových měřicích systémů (laserové interferometrie) a piezoelektrických systémů při snímání kmitání technologických zařízení.
4. Kvantifikace a statistické hodnocení vlivu technologických podmínek na jakost funkčních ploch hodnocených pomocí vybraných parametrů struktury povrchu dle ČSN EN ISO 4287 a 4288. Intenzifikace technologických podmínek udává produktivitu procesu broušení. Na základě výsledků experimentů lze stanovit mezní hodnoty parametrů struktury povrchu. Tyto výsledky dále umožní stanovit optimální technologické podmínky procesu broušení.
5. Určení, matematický a statistický popis vlivu vibrací na jakost funkčních ploch hodnocených pomocí vybraných parametrů struktury povrchu dle ČSN EN ISO 4287 a 4288. Hloubka úběru, posuvová a řezná rychlost jsou parametry, které určují výkonnost broušení. Změnou těchto technologických podmínek se mění amplituda kmitání technologických zařízení. Na základě výsledků tohoto výzkumu je možné optimalizovat technologické podmínky s cílem zajištění nejvyšší produktivity, při co nejmenších parametrech vibrací.
6. Predikce stavu výrobních zařízení z hlediska změn parametrů kmitání a dosažitelné jakosti funkčních ploch. Určení vlivu dlouhodobého používání strojů a tím souvisejícího opotřebení na jakost funkčních ploch při hrubovacím a dokončovacím broušení. Experimenty jsou prováděny na stroji ve výrobním podniku v dvousměnném provozu postupně během tří let a umožní optimalizaci technologického procesu.

2 LASEROVÉ MĚŘÍCÍ SYSTÉMY

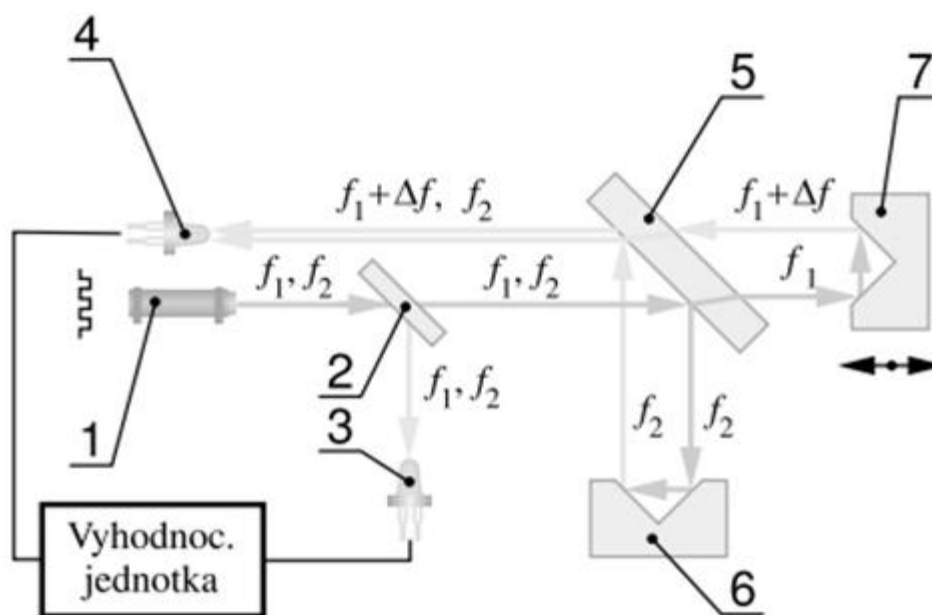
Lasery nacházejí v metrologii velmi široké uplatnění. Objekty mohou být vzdálené od měřicího přístroje řádově stovky metrů při zachování vysoké přesnosti měření. Využívají fyzikální principy optických měřidel vzdálenosti, liší se tím, že jako zdroj světla používají frekvenčně stabilizovaný laser. V praxi se prosadily dvě základní řešení:

- snímání vlastností optického signálu,
- interference dvou koherentních paprsků

Princip Michelsonova interferometru

Zdrojem světla bývá většinou dvoufrekvenční plynový helium-neonový laser. Ten emituje světelné paprsky na dvou velmi blízkých frekvencích. Tyto dva paprsky jsou navzájem ortogonálně polarizované, což umožňuje jejich rozdělení pomocí polarizačního filtru. Tím dostaneme referenční a měřicí paprsek, svírající spolu pravý úhel. Referenční paprsky f_1 a f_2 dopadají na fotocitlivý prvek 3, měřicí paprsky pokračují na polopropustné zrcadlo 5. Zde se měřicí paprsky dělí na dvě části. Jedna část s frekvencí f_2 se odrazí od koutového odražeče 6 a po odraze od polopropustného zrcadla 5 se vrací na fotocitlivý prvek 4. Druhá část s frekvencí f_1 prochází přes polopropustné zrcadlo a dopadá na koutový odražeč 7, který je upevněn na měřeném objektu. [2]

Přitom dochází k frekvenčnímu posuvu tohoto paprsku na hodnotu $f_1 + \Delta f$ a i tento paprsek dopadá na fotocitlivý prvek 4. Na výstupu vyhodnocovací jednotky vzniká výstupní signál, který je přímo úměrný změně frekvence Δf . [2,6,8]



Obr. 2.1. Schéma laserového interferometru

3 ÚVOD DO VIBRAČNÍ ANALÝZY

Každé strojní zařízení v technické praxi je tvořeno soustavou těles, která jsou charakterizována fyzikálními vlastnostmi. Jednou z takových vlastností je tuhost. Působení zdrojů energie na pružná tělesa v nich může vyvolat kmitání.

Mechanické kmitání je dynamický jev, při němž hmotné body nebo tuhá tělesa vykonávají vratný pohyb kolem klidové rovnovážné polohy. Rovnovážná poloha tělesa je podmíněna nulovou hodnotou působících sil a naopak kmitání tělesa je vždy způsobeno budicí silou, která může působit jak externě tak interně. Termín kmitání je ekvivalentní pojmu vibrace (dle ČSN ISO 2041 „Vibrace a rázy – Slovník“). [2]

Vibrace stroje jsou úzce vázány s dynamickým namáháním stroje a technickým stavem hřídelů, ložisek, převodovek, klikových ústrojí, vačkových mechanismů, nevyváženosti rotujících dílů, vůlemi v kluzných ložiscích, opotřebením, únavou materiálů, vznikajícími trhlinami, korozí a jiné. Vibrace jsou buzeny jak rotujícími tak přímočaře se pohybujícími tělesy (včetně pohybu kapalin a plynů).

4 METODY HODNOCENÍ VIBRACÍ

Kmitání (vibrace, chvění) stroje je velmi citlivým ukazatelem namáhání, technického stavu stroje a jeho funkce. Tato skutečnost je masivně využívána pro monitorování stavu strojů a jejich diagnostiku. Nejjednodušší formou je realizace širokopásmových měření celkových úrovní vibrací. Většinou v definovaném rozsahu podle platných norem, či doporučení výrobců a uživatelů pro dané konkrétní zařízení. Více informací můžeme získat na základě tzv. kmitočtové analýzy. Zde se využívají složitější metodiky a přístrojové vybavení pro získání charakteristického kmitočtového spektra vibrací stroje. Na základě sledování a analýzy těchto změn spekter lze bezdemontážním způsobem velmi účinně diagnostikovat, detekovat, identifikovat, lokalizovat a popř. prognózovat vznikající poruchu [8,11].

Analýza signálu v časové oblasti

Je založena na vyhodnocení parametrů časových průběhů signálů určujících veličin (výchyly, rychlosti, zrychlení). V časové oblasti lze snadno vyhodnotit okamžité střední a efektivní hodnoty signálu nebo obálky signálu. V případě převládající náhodné složky signálu (tzv. náhodné vibrace) lze pro analýzu aplikovat vybrané statistické výpočty deskriptorů jako je směrodatná odchylka, koeficient špičatosti, koeficient šikmosti, činitel výkmitu a řada dalších. Analýza signálu v časové oblasti je dále vhodná pro přechodové jevy, jako jsou např. rozběhy a doběhy motorů, rázové odezvy, nestacionární signály s proměnnou frekvencí, při nelineárních parametrech systému, při proměnné tuhosti kmitajícího objektu nebo proměnném tlumení systému během časové periody signálu. Pokročilé metody

časové analýzy využívající číslicovou filtraci, integrální nebo vlnkovou transformaci umožňují lokalizovat místo závady nebo animovat módy kmitů. [2,6,11].

Spektrální analýza pomocí fourierovy transformace

Cílem spektrální analýzy je popsat rozložení složek signálu ve frekvenční oblasti, tedy vyjádřit analyzovaný signál pomocí ortogonální (navzájem kolmých) bázevých funkcí. V případě fourierovy transformace je bázevou funkcí komplexní exponenciála ve tvaru $e^{j2\pi ft}$. Kromě fourierovy transformace lze pro vyjádření signálu pomocí ortogonálních bázevých funkcí použít například vlnkovou (wavelet), kosinovou nebo Walsh-Hadamardovu transformaci. Fourierovy transformace spojitěho signálu $x(t)$ je definována jako:

$$F(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt \quad (1)$$

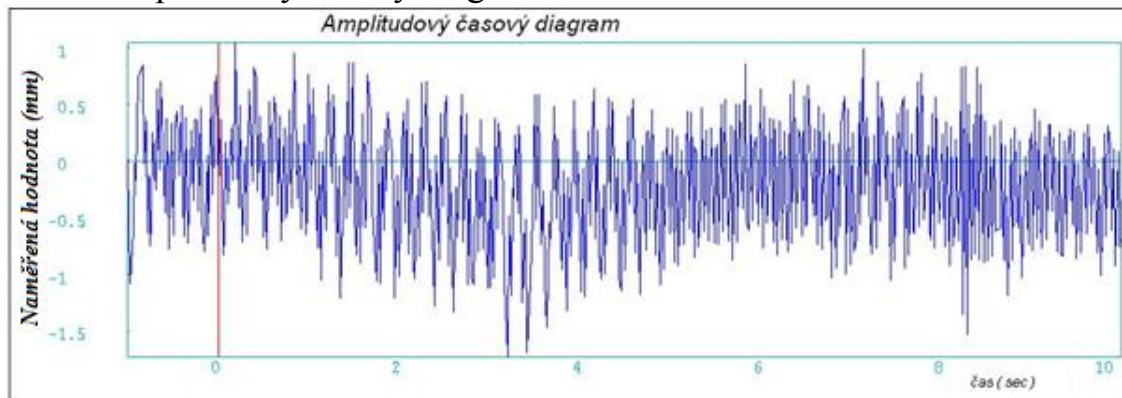
zpětná transformace pak jako

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} F(f) e^{j2\pi ft} df \quad (2)$$

kde f odpovídá frekvenci, j je imaginární jednotka. Vzorce bývají také uváděny s úhlovou frekvencí $\omega = 2\pi f$ místo f . Tato transformace je vhodná pro neperiodické spojitě signály a poskytuje spojitě neperiodické spektrum $F(f)$, které bývá obvykle komplexní [2,4].

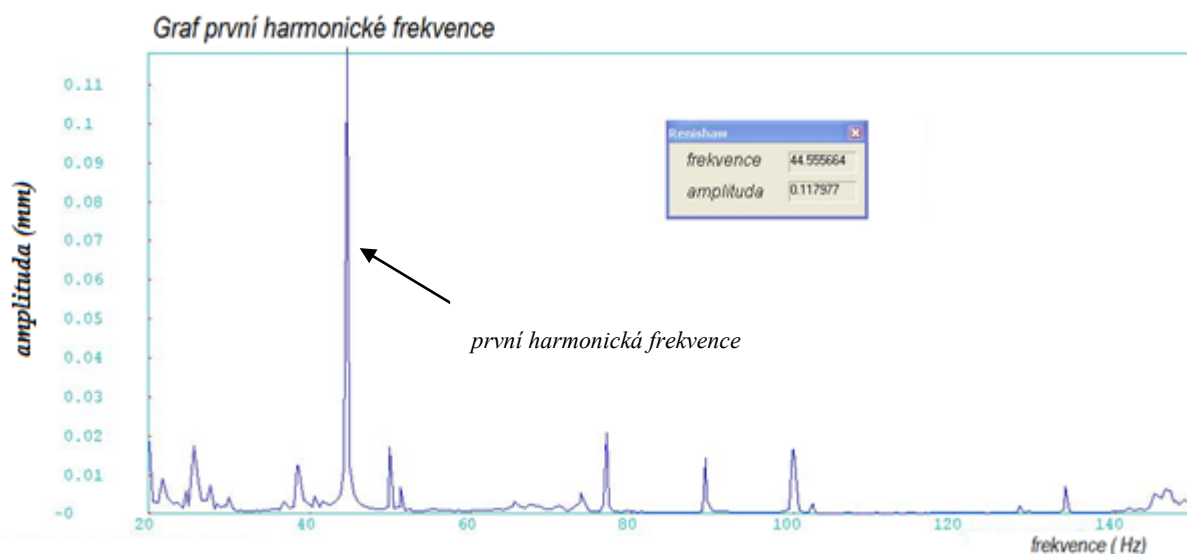
Hodnocení kmitání technologických soustav

Pro hodnocení charakteristik kmitání výrobního stroje v této dizertační práci byl použit bezdotykový laserový interferometr (Reinshaw XL 80) a dotykový přístroj (Balantron 2001). V obou případech v prvním kroku byl na základě měření a matematicko-statistického zpracování a pomocí Fourierovy transformace zaznamenán amplitudový časový diagram.



Obr. 4.1. Amplitudový časový diagram softwaru Sieview 32 verze 2.4.0 pro hodnoty z přístroje Balantron

Vzhledem k tomu, že maximální nevývažek (tj. hlavní příčina kmitání technologické soustavy) odpovídá první harmonické frekvenci, byl pomocí vhodného softwaru získáný graf první harmonické frekvence (maximální amplituda).



Obr. 4.2. Graf první harmonické frekvence naměřené pomocí přístroje Balantron

Charakteristické veličiny z tohoto grafu pak posloužily pro určení korelačních vztahů mezi amplitudou první harmonické frekvence vznikající při broušení a jednotlivými technologickými podmínkami.

Regresní analýza

Regresní analýza hledá matematický vztah - rovnici, jež nejlépe vyjadřuje změny proměnné (znaku) y v závislosti na změnách proměnné (znaku) x . V dalším se bude tato otázka řešit obecně pro případ, že proměnná y – tzv. *závisle proměnná* závisí na k tzv. *nezávisle proměnných*, tj. vektoru proměnných $\vec{x} = (x_1, \dots, x_k)$.

K poznání a matematickému popisu statistických závislostí, jakož i k ověřování deduktivně učiněných teorií, slouží metody regresní a korelační analýzy. Hlavním úkolem regresní a korelační analýzy je přispět k poznání příčinných vztahů mezi statistickými znaky.

Index determinace

Kvalitu dané lineární regresní funkce vyjadřuje ukazatel R^2 , který se nazývá index determinace (determinační koeficient).

Teoretický rozptyl spočítáme jako rozptyl hodnot Y získaných dosazením jednotlivých hodnot nezávislé proměnné x do regresní rovnice. Empirický rozptyl je pak „normální“ rozptyl hodnot závislé proměnné y . Index determinace R^2 nabývá hodnoty od 0 do 1 (od 0 do 100%) a určuje, jakou část variability závislé proměnné y

lze vysvětlit vlivem nezávislé proměnné x . Čím vyšší je tato hodnota, tím lépe vystihuje regresní přímka skutečnou závislost mezi x a y .

Za účelem posouzení vhodnosti získaného odhadu byly pro vyhodnocení výsledku experimentu zvoleny různé alternativní typy regresní funkce. Posuzoval se index determinace (determinační koeficient), který uvádí shodu mezi naměřenými hodnotami a vypočtenými daty regresní funkce. Jak ukazují výsledky experimentů, pro oba obráběné materiály, lineární vztah mezi vstupní proměnnou (v našem případě amplitudou kmitání) a výstupní proměnnou (v našem případě průměrnou aritmetickou hodnotou drsnosti) s dostatečnou přesností vystihuje skutečnou závislost. Interval spolehlivosti má charakteristický hyperbolický tvar. Lze proto pro další hodnocení výsledků experimentů v rámci celé práce použít lineární regresi. Tuto úvahu lze rozšířit i na další výstupní parametry, vzhledem k tomu, že sledované charakteristiky struktury povrchu mají normální rozdělení.

5 METODY HODNOCENÍ JAKOSTI

Důležitým úkolem technologie je zajištění požadované jakosti výrobku. Pojem jakost v sobě zahrnuje nejen rozměrovou, geometrickou přesnost, ale i vlastnosti povrchové vrstvy a změny, které v povrchové vrstvě nastávají. Funkční plocha, která je dokončená některou technologickou operací má svou jakost, tj. rozměr, tvar a drsnost. [1,3,9]

Obecně lze říci, že jakost výrobku je dána souhrnem vlastností, zejména funkčních vlastností, vzhledem, spolehlivostí a životností, jestliže předpokládáme jeho používání k funkci, pro kterou je určen při stanovených podmínkách. Stanovení vlastností výrobku musí vycházet ze současného vývoje techniky a dbát na národohospodářské požadavky (v tomto pojetí je do jakosti zahrnuta spolehlivost výrobku). My se zaměříme na vlastnosti charakterizované nedokonalostí povrchu.

Nedokonalost povrchu v technologických procesech je určena zejména řeznou rychlostí, velikostí posuvů a hloubkou třísky, dále použitou technologií (definována nástrojem a jeho geometrií, typem pohybů, způsobem řezání atd.), použitým prostředím probíhajícího procesu, obráběným materiálem. Profil drsnosti povrchu je vytvářen pravidelným odběrem třísky materiálem nástroje a nepravidelnostmi, které způsobuje určitá drsnost povrchu nástroje, lomy částic materiálu, lomy a opotřebení nástroje, změny na nástroji, tvrdé částice třísky, které působí abrazivně na obráběný povrch.

Pro experimentální hodnocení byly zvoleny tyto parametry:

Průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu $R_a(\mu m)$ - je aritmetický průměr absolutních hodnot pořadnic **$Z(x)$** v rozsahu základní délky.

Největší výška profilu drsnosti R_z - je součet výšky (**Z_p**) nejvyššího výstupku profilu a hloubky (**Z_v**) nejnižší prohlubně profilu drsnosti v rozsahu základní délky

6 PODMÍNKY EXPERIMENTÁLNÍHO ZKOUMÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO PROCESU

Použité výrobní stroje

Experimentální určení vlivu charakteristik kmitání na jakost funkčních ploch po broušení se provedlo na rovinné vodorovné (horizontální) brusce BRH 20.03F (Obr. 6.1).

Jedná se o brusku s horizontálním vřetenem a pravoúhlým pracovním stolem. Je určena pro broušení rovinných a tvarových ploch, součástek z oceli, litiny a ostatních kovových i nekovových materiálů, u kterých se vyžaduje dosažení vysoké přesnosti a kvality zpracování. Obrábění je realizováno obvodem brousícího kotouče. Broušené součástky podle svých rozměrů, tvaru a materiálu mohou být upínané přímo na elektromagnetickou desku, nebo prostřednictvím vhodných upínačů.



Obr. 6.1. Brousící stroj BRH 20.03F a nastavení měřicích zařízení



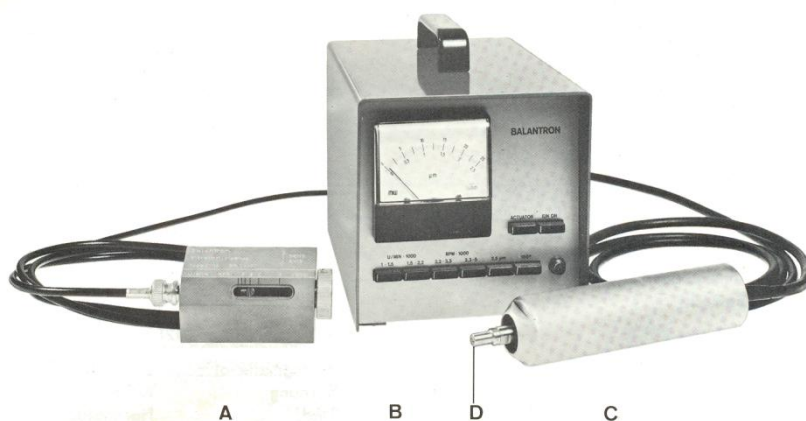
Obr. 6.2. Snímání kmitání v technologických procesech

Brousicí kotouče a jejich vyvažování

V technologické praxi, zvláště v hromadné a velkosériové výrobě se používají brousicí kotouče z elektrokorundu. Pro experimenty byl použit brousicí kotouč A9980K9V dále brousicí kotouče D100K100B-IV s brousicí vrstvou 2mm a brousicí kotouč B107K100B-III s brousicí vrstvou 2mm.

Pro zajištění požadované kvality je nutné, aby brousicí kotouč byl vyvážen. Vyvažování spočívá v uspořádání hmoty tak, aby se těžiště rotujícího nástroje, příruby a vřetena shodovalo s geometrickým středem této soustavy, případně s osou otáčení rotujících částí. Tím se nevyváhy eliminují a brousicí kotouč pracuje klidně, jsou zajištěny zvolené technologické podmínky. Pokud není brousicí kotouč vyvážený, vzniká při vysokých řezných rychlostech odstředivá síla, která zatěžuje díly stroje střídavým zatížením. To se projevuje vznikem chvění a nežádoucím zhoršením jakosti obrobeného povrchu a rozměrové přesnosti.

Brousicí kotouče se vyvažují staticky nebo dynamicky. Statické vyvažování je dostačující pokud šířka kotouče je menší než $1/10$ průměru nástroje. U větších šířek nástrojů je třeba vyvažovat dynamicky, neboť nevyvážené hmoty jsou zpravidla rozloženy v různých rovinách. Stejně tak je dynamické vyvažování doporučováno při zvýšených řezných rychlostech (nad $45\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$). Dynamické vyvažování se používá též, je-li potřeba zajistit vysoké nároky na přesnost a jakost povrchu při broušení. Při našich experimentech byl použit přístroj Balantron 2001 (Kistler Instrumente AG), který provádí vyvažování za běhu kotouče, odebráním částic z obou čel nástroje (Obr. 6.3.). Tento přístroj po nutných úpravách elektronické části byl použit též pro snímání amplitudy kmitání dílů brusky. Snímání kmitání je jednodušší, nevyžaduje školenou obsluhu přístroje a tím jsou náklady na práci nižší.



Obr. 6.3. Vyvažovací přístroj Balantron 2001

A – snímač, B – ovládací jednotka, C – aktuator, D – ubírací část aktuatoru

Hodnocení jakosti povrchů

Měření parametrů jakosti bylo realizováno na přístroji Mitutoyo SJ – 301 (Obr. 6.4.). Jedná se o přístroj vhodný pro použití měření drsnosti v dílenském prostředí. Snímací hrot přístroje zaznamenává i nejjemnější nepravidelnosti povrchu vzorku. Drsnost se vypočítá z vertikálního posuvu snímacího hrotu, ke kterému dochází, když snímací hrot přejíždí přes nepravidelnosti povrchu. Výsledky měření se zobrazí digitálně i graficky na speciální dotekové ovládací obrazovce a pomocí integrované tiskárny lze tyto výsledky vytisknout.



Obr. 6.4. Schéma přístroje Mitutoyo SJ-301

Materiály vzorků

Vzhledem k návaznosti experimentů na předchozí práce byly zvoleny materiály 100Cr6+QW (ČSN 41 4109.4) a X210Cr12+QW (ČSN 41 9436.4). Oba materiály jsou použity ve stavu kaleném. Hodnota tvrdosti po zakalení je 60HRC. Volba těchto materiálů byla závislá na jejich složení, respektive způsobu využití v praxi. Ocel 14109.4 je používán jako etalonový materiál pro broušení, ocel 19436.4 je jeden z nejčastěji využívaných materiálů pro funkční části vstřikovacích forem.

Laser

V rámci experimentální činnosti bylo použito zařízení. Laser XL-80, který vytváří stabilní svazek laserového záření s vlnovou délkou odpovídající národním a mezinárodním normám. Stabilita frekvence vyzařované vlnové délky je $\pm 0,05$ ppm za 1 rok a $\pm 0,02$ za 1 hodinu. Těchto hodnot je dosaženo dynamickou teplotní stabilizací délky laserové trubice v řádu několika málo nanometrů.

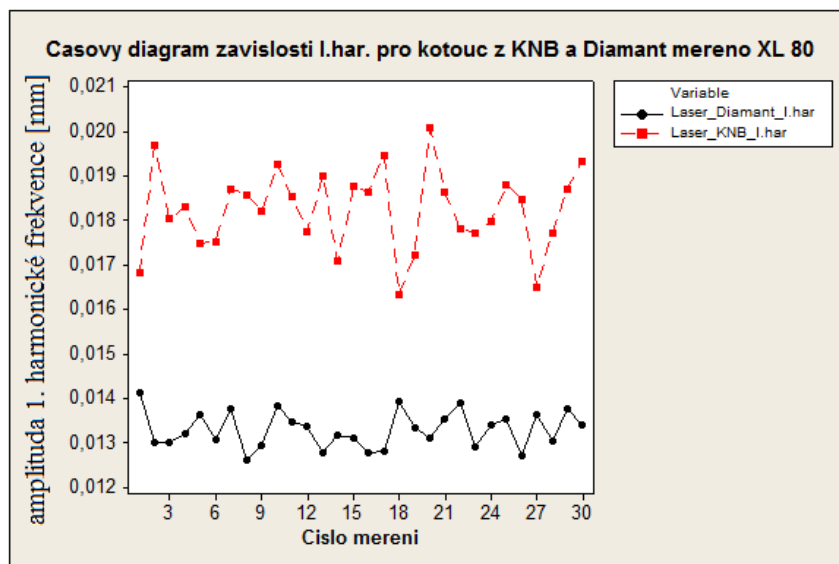
Zaručená přesnost lineárního měření je $\pm 5 \mu\text{m/m}$ v celém rozsahu podmínek prostředí, tj. při teplotě 0 °C až 40 °C a tlaku 650 mbar až 1150 mbar. Systém čte hodnoty s frekvencí 50 kHz i při maximální rychlosti lineárního měření 4 m/s. Dosahovaná lineární rozlišitelnost 1 nm je zachována v celém rozsahu rychlostí měření (platí při použití kompenzační jednotky XC-80).

7 HODNOCENÍ JAKOSTI MĚŘICÍCH SYSTÉMŮ VIBRACÍ

Jakost měřidel lze hodnotit z mnoha různých hledisek. Za základní hledisko je ovšem považováno hledisko přesnosti. Přesnost měřidla je přitom nutno vždy přísně oddělit od pojmu „přesnost měření“. Pro hodnocení přesnosti měřidla je potřeba vyloučit všechny vlivy, které nemají s hodnoceným měřidlem žádnou souvislost. Přesnost měřidla je jeho schopnost udávat za stanovených podmínek výstupní signály blízké pravé hodnotě měřené veličiny (přesnost je kvalitativní pojem). [9]

Pro posouzení vhodnosti použití přístroje Balatron 2001 bylo provedeno měření a statistické vyhodnocení výsledků v porovnání s laserinterferometrem Reinshaw XL 80. Pro experimenty byl použit brousicí kotouč se zrnny z kubického nitridu boru a kotouč se zrnny ze syntetického diamantu. Konstrukčně a tvarově jsou tyto typy kotoučů vyráběné z lehkých slitin a pouze tenká 2 mm vrstva na obvodu kotouče je z brousicích zrn. Tato úprava zaručí vysokou vyváženost brousicího kotouče a tím co nejméně ovlivní kmitání technologické soustavy. Při měření byla 30krát zaznamenaná vibrace pomocí softwaru laserinterferometru Reinshaw XL 80 a pomocí SpiderCorrer – software byla zaznamenána vibrace snímače přístroje Balatron. Proces broušení byl opakován pro zajištění statistické významnosti pětkrát.

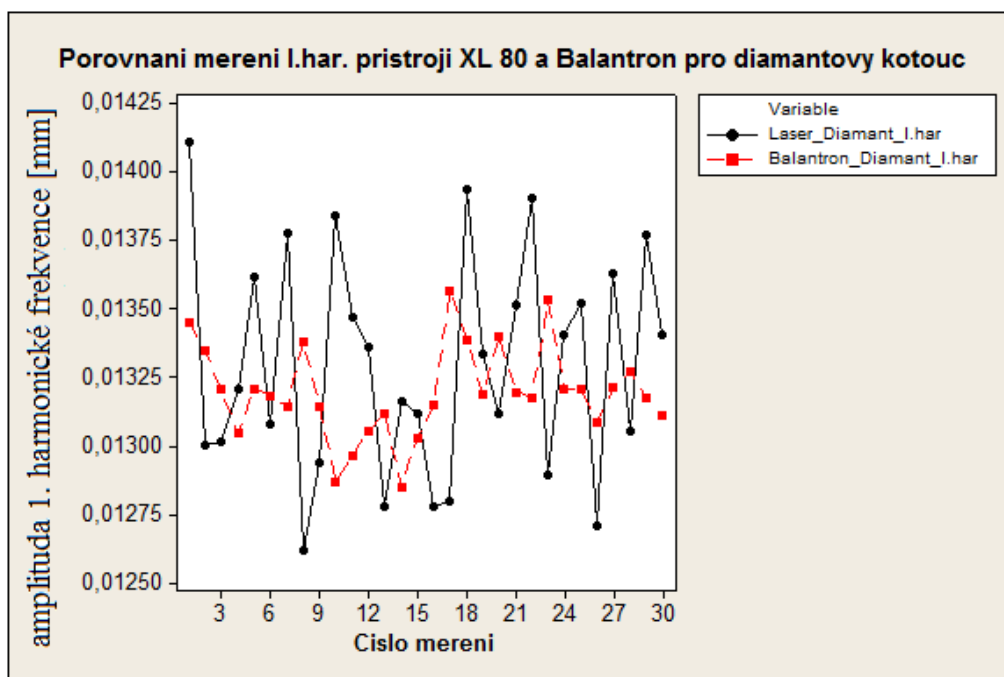
Pro relativní porovnávání přesnosti přístrojů Reinshaw XL 80 a Balatron 2001 byla použita statistická metoda pomocí software Minitab 2001 verze 14. V prvním kroku se provedla kontrola dat na vychýlené hodnoty (hrubá chyba). Kontrola se provádí pomocí metodiky vnitřní a vnější hradby. Za vychýlenou se považuje taková hodnota, která převyší v boxplotovém diagramu 1,5 interquartilovém rozpětí.



Obr. 7.1. Časový diagram závislosti amplitudy 1. harmonické frekvence pro kotouče z KNB a Diamantu měřené pomocí laserinterferometru XL 80

Z hodnocení grafu vyplývá, že hodnoty první harmonické frekvence pro sledované měřicí prostředky jsou vůči sobě posunuté. Srovnatelné výsledky byly získány při použití dalších druhů brousících kotoučů. Proto bylo nutné provést úpravu elektronické části přístroje Balatron 2001 za účelem odstranění systematické chyby. Pro zpracování výsledků měření pomocí laser interferometru Reinshaw XL 80 a Balatron 2001 byly dále provedené **F** testy a **T** testy.

Z porovnání časových diagramů též vyplývá, že data získaná laserinterferometrickým přístrojem XL 80 mají vyšší rozptyl (Obr. 7.2.). Znamená to, že přístroj Balatron 2001 je poněkud méně citlivý, snímá data v jiném frekvenčním pásmu. Toto tvrzení dokazuje i boxplotový diagram. Lze tedy pro měření amplitudy kmitání použít data i tohoto přístroje.



Obr. 7.2. Porovnání amplitudy 1. harmonické frekvence při měření laserinterferometrem XL80 a Balatronem 2001

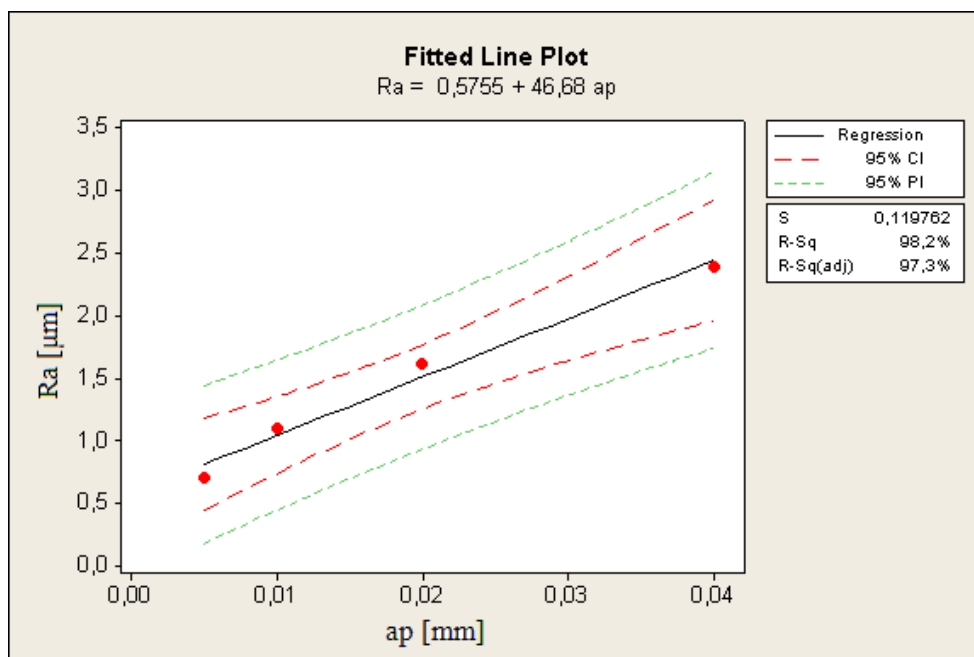
8 VLIV VIBRACÍ NA JAKOST OBROBENÝCH PLOCH

Experimentální určení vlivu technologických podmínek a charakteristik kmitání na jakost funkčních ploch pro broušení se provedlo na výrobních a měřicích zařízeních popsaných v kap. 5.

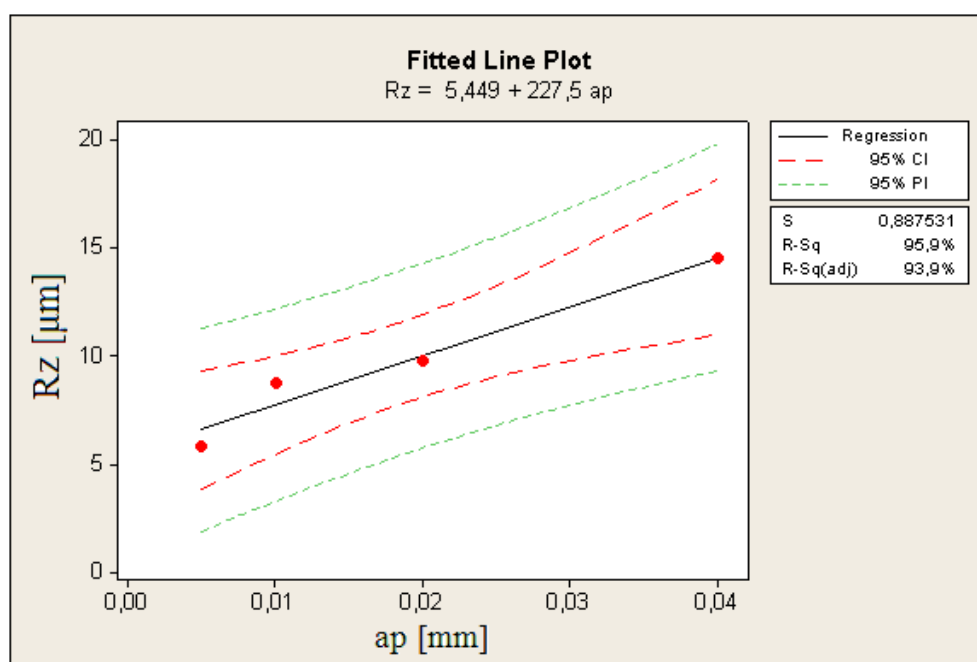
Analýza dat získaných při experimentech

Předpokladem statistického hodnocení výsledků experimentů je, že soubor má normální rozdělení. Jak ukazovali kontroly na vychýlené hodnoty (hrubé chyby),

v údajích a v boxplotových diagramech, soubory nevykazovaly žádné vychýlené hodnoty (hrubé chyby). Na základě těchto zjištění lze přistoupit k analýze, zda má výběrový soubor normální rozdělení. Pro hodnocení byl použit Anderson - Darlinguv test normality. Při určení P hodnoty byla ve všech případech P hodnota vyšší než 0,150. Proto lze s pravděpodobností 95% nezamítnout, že daný výběr pochází z normálního rozdělení. Lze tedy na základě výsledků hodnotit vliv hloubky úběru na průměrnou aritmetickou úchylku posuzovaného profilu funkčních ploch.



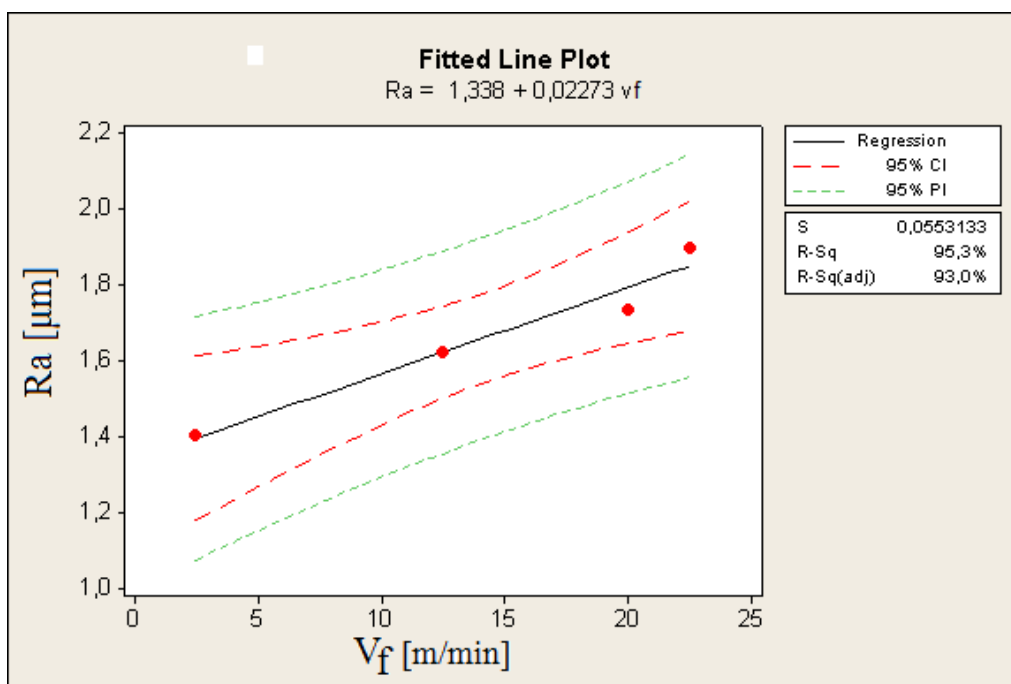
Obr. 8.1. Vliv hloubky úběru na průměrnou aritmetickou drsnost
– lineární regrese



Obr. 8.2. Vliv hloubky úběru na největší výšku profilu (Rz)

Zvětšováním hloubky úběru se zvyšuje tloušťka třísky oddělovaná jedním zrnem, zvětšují se „drážky“, které vytváří brousicí zrno na obrobené ploše tzn. úměrně se zvyšuje průměrná aritmetická drsnost funkční plochy. Při broušení na rovině brusce lze tuto závislost uvést ve tvaru $Ra = 0,5755 + 46,689a_p$. Tento výsledek byl získán lineární regresí. Pro porovnání a potvrzení správnosti této úvahy byly výsledky experimentů zpracovány též kvadratickou regresí. Ačkoliv se zvýšil index determinace a je tedy větší shoda, vzhledem na statistický charakter procesů a na přesnost hodnocených dat, lze lineární regresi považovat za dostačující.

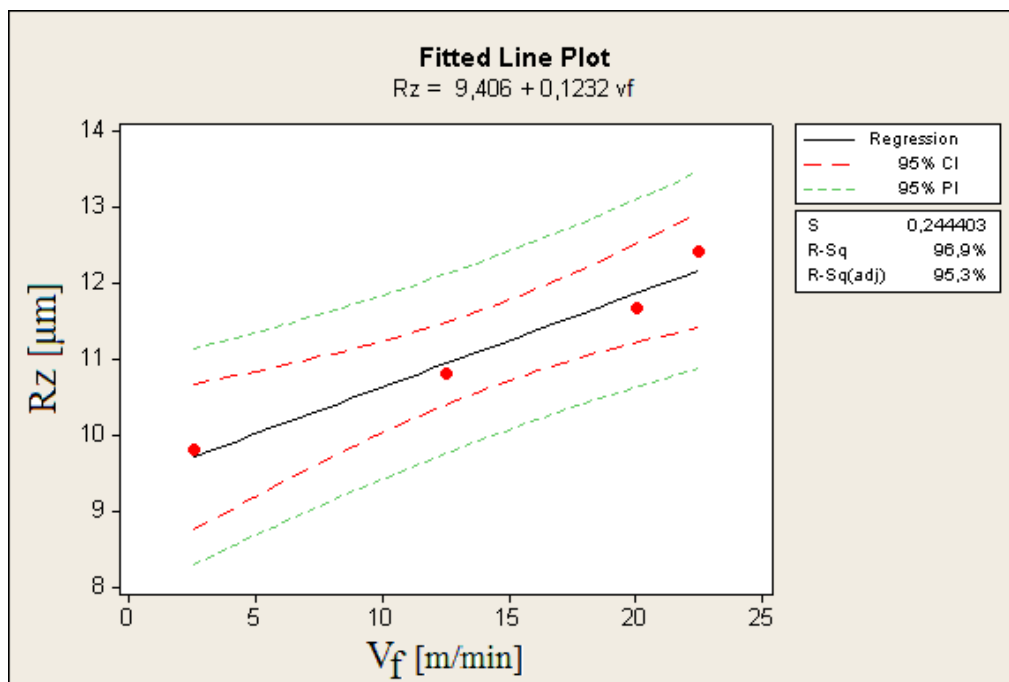
S růstem hloubky úběru se zvyšuje hodnota největší výšky profilu drsnosti Rz . Zvětšováním hloubky úběru se zvyšuje síla potřebná k oddělení třísky, dochází k deformaci brousicích zrn v pojivu, větší a více vysunutá zrna vytváří na povrchu „rýhy“ – zvyšuje se největší výška profilu drsnosti Rz . Tuto závislost lze popsat vzorcem $Rz = 5,449 + 227,5a_p$. Tyto děje jsou v souladu s fyzikální podstatou a dynamikou oddělování třísky v procesu broušení.



Obr. 8.3. Vliv posuvové rychlosti na průměrnou aritmetickou drsnost

Na základě zákonů matematické statistiky dle výsledků experimentu, byl zpracován graf znázorňující závislost průměrné aritmetické drsnosti na posuvové rychlosti. Výsledky byly získány lineární regresí s vysokou hodnotou indexu determinace mezi vyrovnanými (vypočtenými) a empirickými (naměřenými) daty. Zvyšování posuvové rychlosti se zvětší dotkový oblouk, postupně se zvyšuje periodicky se měnící síla, která vyvolá zvětšení hodnoty průměrné aritmetické drsnosti, tj. parametru, který se nejčastěji uvádí ve výkresové dokumentaci. Posuvová rychlost způsobuje výraznější ovlivnění reliéfu povrchu (v porovnání

s a_p), ale její změna, daná možnostmi brusky je relativně menší. Závislost lze popsat matematickým vztahem $R_a = 1,338 + 0,02273v_f$.



Obr. 8.4. Vliv hloubky úběru na největší výšku profilu (R_z)

Objemový výkon (odebrané množství materiálu za časovou jednotku) výrazně ovlivňuje posuvová rychlost stolu brusky. Zvyšováním posuvové rychlosti dochází k růstu plochy dotykového oblouku (tvaru odebrané třísky) a tím k postupnému nárůstu jak průměrné aritmetické drsnosti R_a , tak též největší výšky profilu drsnosti R_z . Zvětšuje se tepelně a mechanicky ovlivněná povrchová vrstva vzniklá v brousicím procesu. Závislosti mají jednoduchý lineární tvar (v rámci sledované oblasti změny technologických podmínek) umožňující matematickou predikci hodnot R_a a R_z včetně konfidenčních intervalů s typickým hyperbolickým tvarem.

8.1 MĚŘENÍ TECHNOLOGICKÝCH CHARAKTERISTIK V ČASOVÉM SLEDU

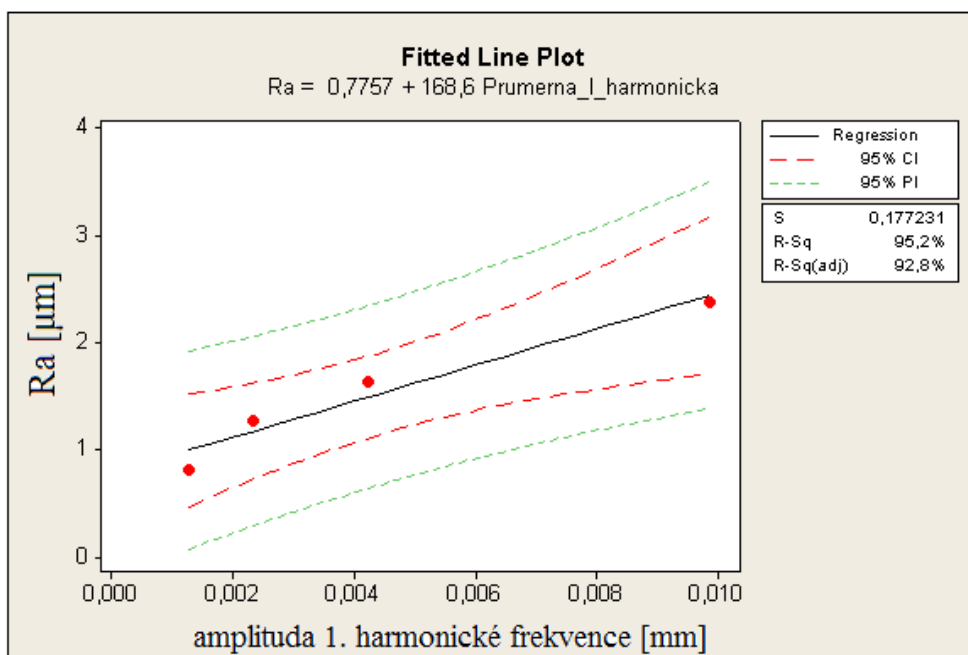
V předešlých kapitolách pomocí experimentů, metod matematické statistiky a testů normalit jsme ukázali, že technologické podmínky rovinné brusky tj. hloubka úběru a posuvová rychlost výrazně ovlivňují jakost povrchu funkčních ploch. Závislosti jsou matematicky popsány v grafech. Je třeba zdůraznit, že pro snímání kmitů technologické soustavy nelze zamítnout, že jsou testované přístroje XL 80 rekonstruovaný Balantron 2001 průměrně měří stejně. Pro další hodnocení byl proto častěji použit levnější a obsluze jednodušší přístroj Balantron 2001 (viz. Kap. 6.)

Dále s použitím metod matematické statistiky bylo prokázáno, že pomocí parametrů bezdotykové i dotykové vibrodiagnostiky (viz kap. 6,7) lze určit parametry struktury povrchu. Dalším cílem našeho zkoumání je v horizontu několika let sledovat změnu

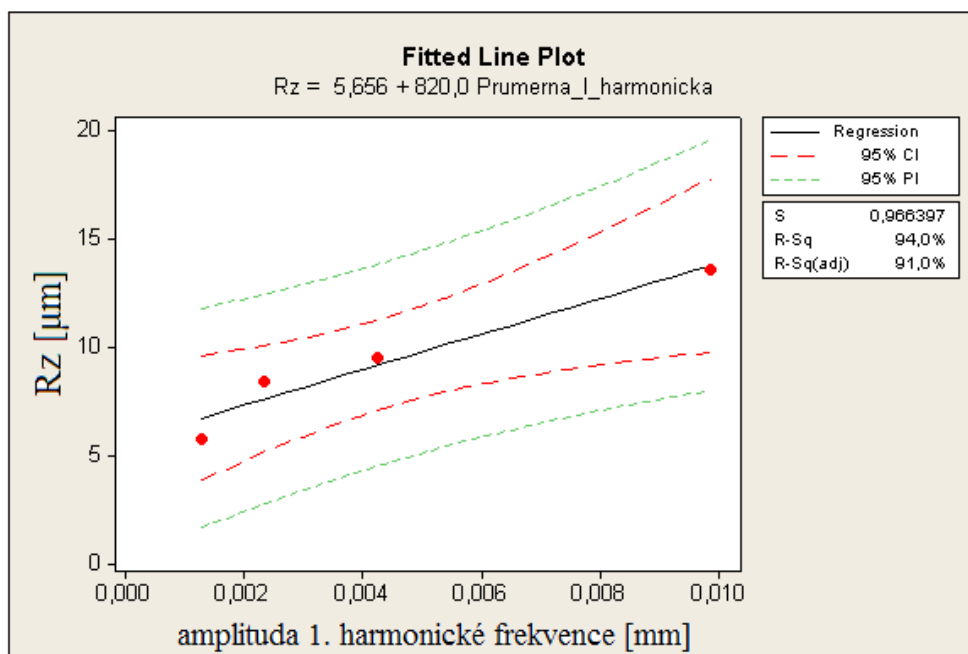
amplitudy 1. harmonické frekvence a změny technologických podmínek v korelaci s parametry struktury povrchu.

Pro dlouhodobé sledování procesu broušení byla použita rovinná bruska BRH 20.03 F. Při předešlých experimentech byly nejpřesnější výsledky získány pomocí brousicího kotouče s vrstvou diamantu D100 K100 B-VI. Pro opakované experimenty proto byl použit tento nástroj. Diamantový brousicí kotouč byl před použitím vyvážený pomocí přístroje Balantron 2001. Pro broušení byl použit etalonový materiál 14 109.4. Při experimentech byly technologické podmínky měřeny v rozsahu hloubky úběru $a_p=0,005\text{mm}$ (jemné broušení) až $0,04\text{mm}$ (hrubovací broušení) a posuvové rychlosti v_f v rozsahu 2,5 až 25 m/min. Brusky pracují s řeznou rychlostí 32,4 m/s. Parametry struktury povrchu R_a , R_z byly hodnocené pomocí přístroje Surfest S 301 (Mitutoyo). Data z měření byla získávána a zpracována v ročních intervalech (1., 2. a 3. rok) a posléze pomocí statistických metod predikována na další roky provozu brusky. Výsledky experimentálního šetření zpracované pomocí statistických metod jsou uvedené v následujících kapitolách práce.

Závislost R_a , R_z na amplitudě 1. harmonické frekvence při konstantní v_f a proměnné a_p v časovém sledu



Obr. 8.5. Závislost průměrné aritmetické drsnosti R_a na amplitudě 1. harmonické frekvence při konstantní v_f a proměnné a_p v 1. roce



Obr. 8.6. Závislost parametru drsnosti Rz na amplitudě 1. harmonické frekvence při konstantní v_f a proměnné a_p v 1. roce

Statisticky zpracované výsledky experimentů ukazují na přímou úměrnost mezi amplitudou kmitání technologické soustavy 1. harmonické frekvence a parametry Ra a Rz . Na základě vyhodnocené amplitudy lze lineárně učit parametry drsnosti broušených ploch včetně předpokládaných rozptylů. Konfidenční interval má u všech závislostí typicky hyperbolický tvar, což též potvrzuje vhodně zvolenou statistickou metodu. Zintenzivněním technologických podmínek se zvyšuje amplituda kmitání soustavy stroj – nástroj – obrobek – upínač a zhoršuje se jakost obrobených ploch. Sledujeme-li průběh změn amplitudy 1. harmonické frekvence zjistíme, že vyšší hodnotě tohoto parametru přímo úměrně odpovídá vyšší hodnota průměrné aritmetické drsnosti a vyšší hodnota největší hloubky profilu drsnosti. Konstanty úměrnosti lze odečíst z grafů uvedených na obr. 7.6 a 7.7. Tyto konstanty se mění každým rokem provozu a jsou charakteristikou postupného opotřebování pohybujících se dílů technologické soustavy. Tyto závislosti charakterizují též změnu technologických podmínek. Zvyšováním se technologických podmínek se zvyšují hodnoty Ra a Rz . Je třeba zdůraznit, že zvoleným hodnotám hloubky úběru a posuvové rychlosti odpovídají změřené a vypočtené amplitudy 1. harmonické frekvence. Lze tedy na základě měření amplitudy vyhodnotit parametry struktury povrchu. Závislosti jsou lineární s velmi dobrou shodou empirických (naměřených) a vyrovnaných (vypočtených) hodnot.

8.2 ČASOVÉ HODNOCENÍ NAMĚŘENÝCH DAT

Na základě dříve měřených a zpracovaných dat lze získat závislosti vlivu technologických podmínek na parametry struktury povrchu a na změnu parametrů

kmitání technologické soustavy. Data byla sledována na stroji ve výrobním podniku po dobu tří let. Stroje pracovali v dvousměnném provozu v sériové výrobě. Po ročních intervalech bylo provedené experimentální měření a vyhodnotily se výsledky experimentů (příklady výsledných grafů jsou na obr. 7.8 a 7.9).

Sledujeme-li závislost zvyšování se hloubky úběru a posuvové rychlosti zjistíme, že, jak již dříve jsme uvedli, postupně se zvyšuje průměrná hodnota sledovaných parametrů struktury povrchu. Rozborem závislostí v jednotlivých letech zjistíme, že dochází k postupnému narůstání diferencí těchto hodnot s roky. Znamená to, že dochází k zintenzivnění opotřebení pohybujících se částí výrobního zařízení. Přitom relativně větší je vliv hloubky úběru než posuvné rychlosti. Tuto skutečnost lze vysvětlit intenzivnějším nárůstem počtu brousicích zrn, které jsou v řezu. Rozměry třísky odebrané jedním zrnem se rychleji zvětšují při nárůstu hloubky úběru. Tím se zvětšuje vliv hloubky úběru na zhoršení jakosti povrchu. Matematicky určené a grafické závislosti ukazují, že hloubka úběru má podobný vliv na průměrnou aritmetickou úchylku posuzovaného profilu a největší výškou drsnosti funkčních ploch (je mezi nimi těsná korelace).

Méně výrazným je vliv posuvové rychlosti na parametry struktury povrchu (nárůst je asi 20%). I v tomto případě je dobrá korelace mezi parametrem R_a a parametrem R_z broušených funkčních ploch. Příčina těchto změn je zřejmě skutečnost, že změnou posuvové rychlosti se zvětší dotykový oblouk, čímž se stabilizuje řezný proces. Zvětšováním styku nástroje s obrobkem dochází k nárůstu pasivní složky řezné síly, účinněji se vymezují vůle v uložení, tuhost technologické soustavy je lineární. Důsledkem nárůstu řezné síly se stabilizuje technologický proces. Změna posuvové rychlosti proto má menší vliv než ostatní technologické podmínky. Z této úvahy vyplývá, že při konstrukční úpravě by bylo účelnější zvýšit posuvovou rychlost. Vzhledem k tomu, že výkon broušení (odebraný materiál) je lineární funkcí v_f lze zvyšovat produktivitu bez výrazné změny hodnot parametrů struktury povrchu.

V procesu oddělování třísky dochází ke změně amplitudy kmitání. S nárůstem technologických podmínek roste i amplituda 1. harmonické frekvence. Budeme-li sledovat tyto změny zjistíme že hloubka úběru má téměř pětkrát větší vliv než posuvová rychlost. I tyto výsledky potvrzují naše zjištění, že pro zajištění stability procesu broušení je vhodnější zvyšovat posuvovou rychlost. Při experimentálním šetření byly zvolené technologické podmínky tak, aby se využil celý rozsah možných změn (maximální posuvová rychlost brusky BRH 20.03F je 25 m/min). Rozsah hloubky úběru byl dán skutečností, že při největší hodnotě a_p (0,04) již nastal rezonanční jev, došlo k drnčení, rozkmitání technologické soustavy, dále se nedala zvyšovat hloubka úběru.

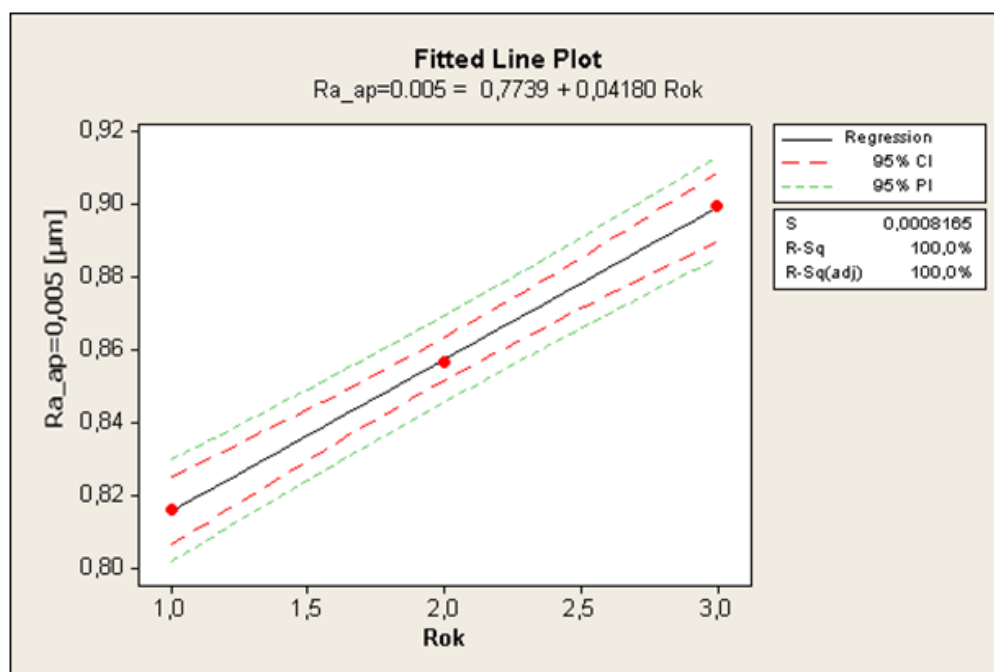
Matematická závislost a graf uvádějící závislost posuvové rychlosti na amplitudě 1. harmonické frekvence i v tomto případě ukazuje na ustálení amplitudy 1. harmonické frekvence pro větší posuvové rychlosti. Zřejmě dochází k stabilizaci řezného procesu v důsledku ustálení řezných sil a vzniku konstantní tloušťky mazacího filmu ve vedení upínacího stolu. Statické určení závislostí nám umožní

pomocí matematických metod predikovat technologické možnosti výrobního stroje i pro delší časové období.

8.3 PREDIKCE TECHNOLOGICKÝCH CHARAKTERISTIK ČTVRTÉHO A PÁTÉHO ROKU

V technologické praxi často jsou výrobní stroje rozdělené na hrubovací a dokončovací zařízení. Stroje pro jemné dokončovací operace jsou méně zatížené, intenzita opotřebení je menší, lze pomocí těchto zařízení získat lepší hodnoty parametrů struktury. Proto jsme sledovali změnu jednotlivých parametrů v časové závislosti (za 1., 2., 3. rok) při jemném a hrubovacím broušení kotoučem s diamantovou vrstvou. Pro získání dat u jemného, dokončovacího broušení byla zvolena hodnota hloubky úběru $a_p=0,005\text{mm}$, pro hrubovací broušení $a_p=0,04\text{ mm}$ (hodnota kde se ještě neobjevil rezonanční jev). Výsledky experimentů jsou statisticky zpracovány v následujících částech práce.

8.3.1 Hodnocení parametru R_a

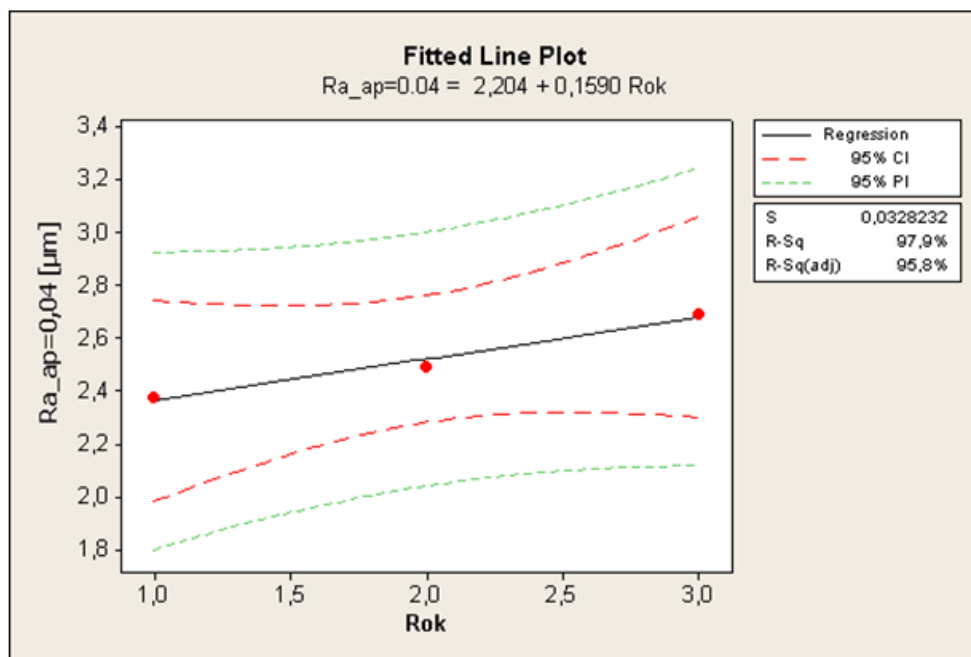


Obr. 8.7. Závislost průměrné aritmetické drsnosti R_a v čase tři let pro

$a_p = 0,005\text{mm}$ (jemné broušení)

Jak jsme dokázali již dříve, parametry struktury povrchu se mění v závislosti na technologických podmínkách. Neméně důležitá je změna těchto dat v závislosti na době činnosti výrobního stroje v technologickém procesu. Bylo proto nutné sledovat změnu parametrů struktury povrchu v závislosti od technologických podmínek a v neposlední řadě změnu amplitudy 1. harmonické frekvence v časové závislosti.

Experimentální měření se realizovalo ve výrobním podniku v dvousměnném provozu v ročních intervalech



Obr. 8.8. Závislost průměrné aritmetické drsnosti Ra v čase tři let pro $a_p = 0,04 \text{ mm}$ (hrubovací broušení)

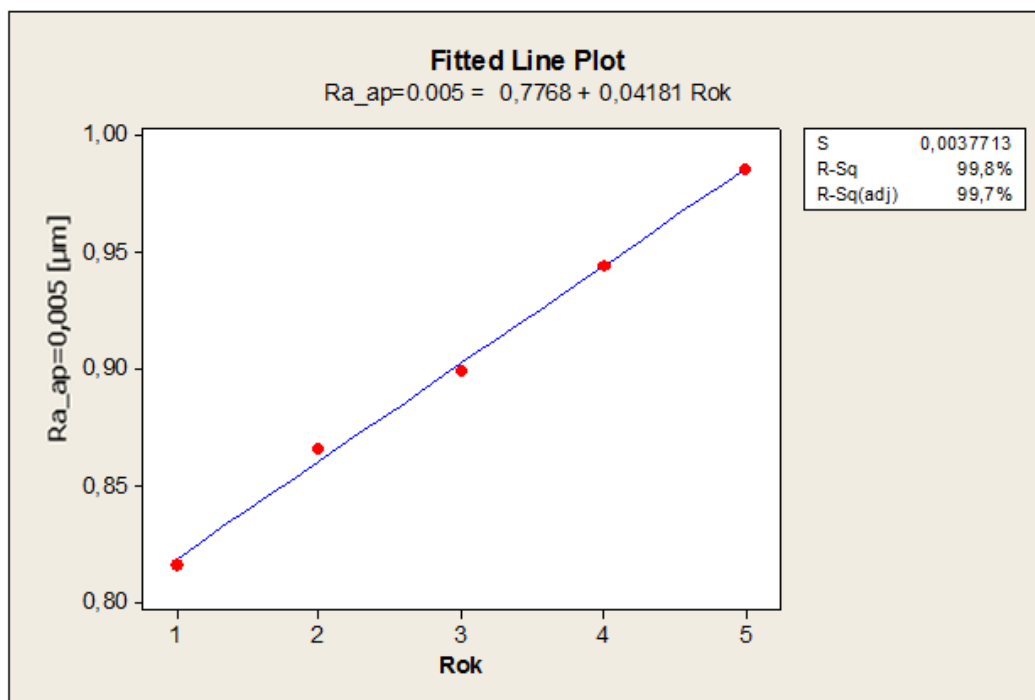
Průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu se zvyšuje v závislosti na době činnosti stroje (viz. Obr. 7.9 a obr. 7.10). Tento trend platný jak pro jemné taktěž pro hrubovací broušení. I když změny jsou relativně malé (do 10%) svědčí o postupném opotřebování dílů výrobního zařízení. Matematický popis průběhu děje je uvedený v grafech. Konstanty jsou charakteristické pro opotřebení daného stroje.

Největší výška profilu drsnosti Rz v závislosti na době provozu výrobního zařízení má též stoupající tendenci. Tento trend se ukazuje jak u dokončovacího tak též u hrubovacího broušení. Ze statistických dat lze určit velmi dobrou korelaci mezi parametry Ra a Rz . Pomocí součinitelů lineární regrese lze posoudit průběh opotřebení brousících strojů.

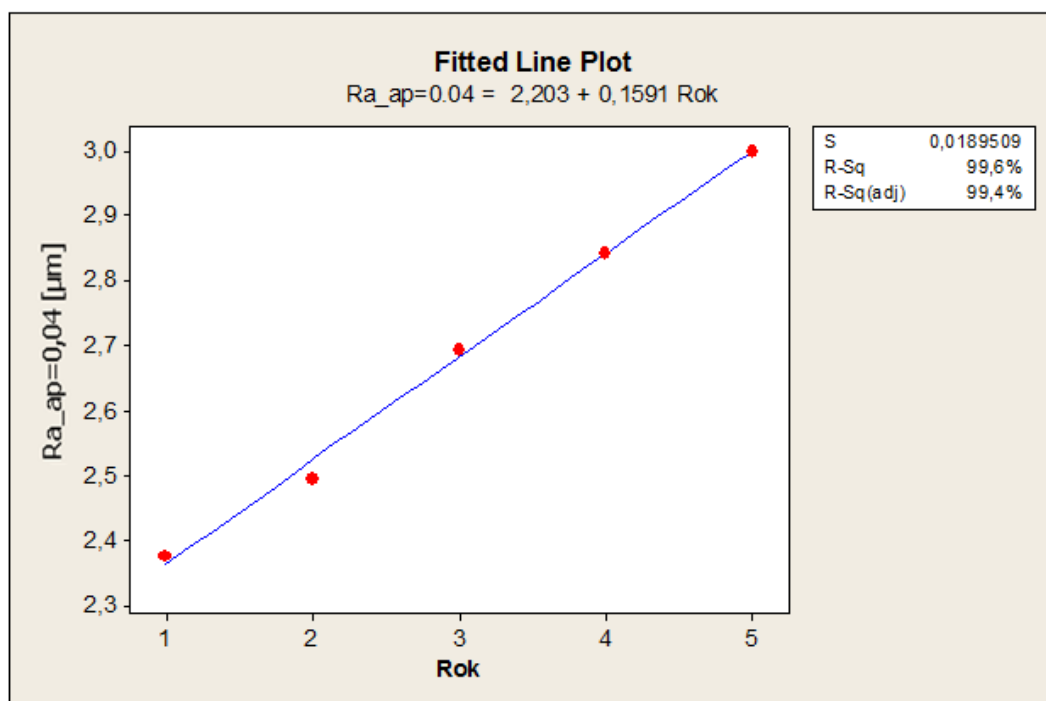
Lineární průběh v závislosti na době činnosti výrobního stroje vykazuje i amplituda 1. vlastní frekvence kmitající technologické soustavy. I v tomto případě se zvyšování roků provozu výrobního stroje lineárně se zvyšuje amplituda 1. vlastní frekvence. Konstanty charakterizující proces opotřebení stroje jsou uváděné v grafických závislostech. Vzhledem k tomu, že ve všech případech se jedná o těsnou lineární závislost lze tvrdit, že mezi parametry je těsná korelace.

Budeme-li vycházet z výsledků tříletého sledování jakosti výrobních zařízení, lze na základě zákonů matematické statistiky predikovat průběh sledovaných parametrů v delší časové závislosti, tj. v době delší než experimentálně sledované 3 roky provozu brusky.

8.3.2 Predikce průměrné aritmetické úchylky posuzovaného profilu

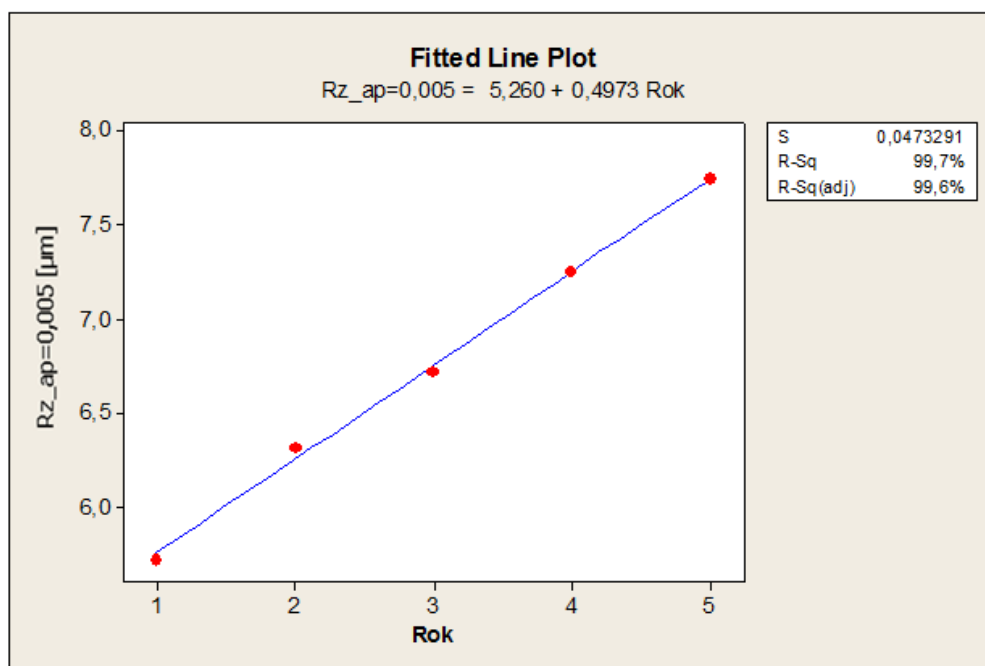


Obr. 8.9. Predikce průměrné aritmetické drsnosti Ra pro $a_p = 0,005 \text{ mm}$ (jemné broušení)

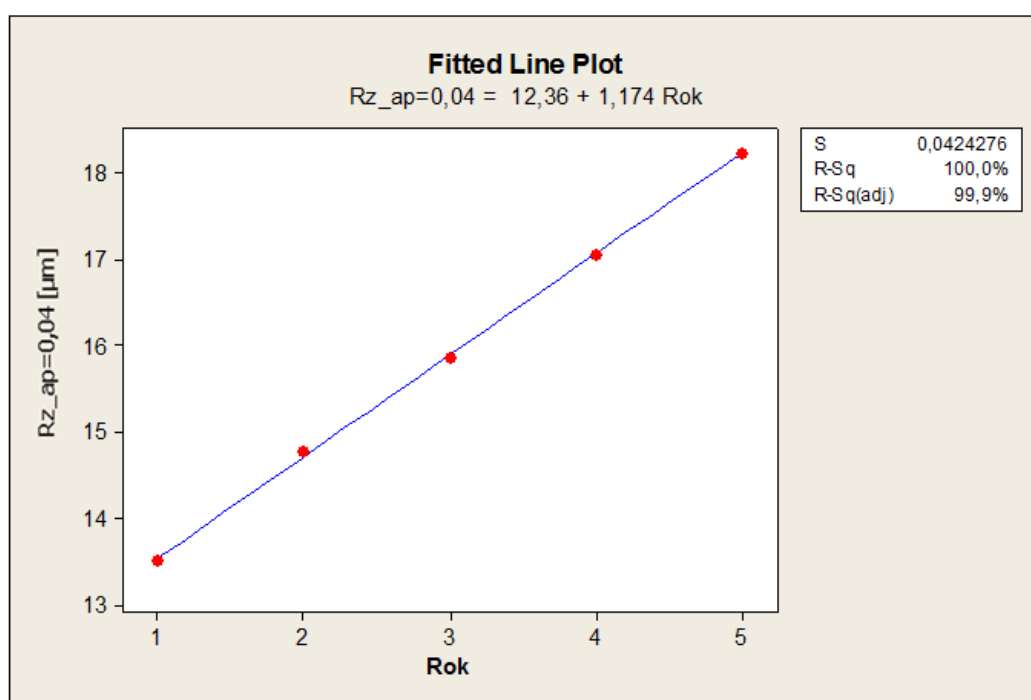


Obr. 8.10. Predikce průměrné aritmetické drsnosti Ra pro $a_p = 0,04 \text{ mm}$ (hrubovací broušení)

8.3.3 Predikce největší výšky profilu drsnosti

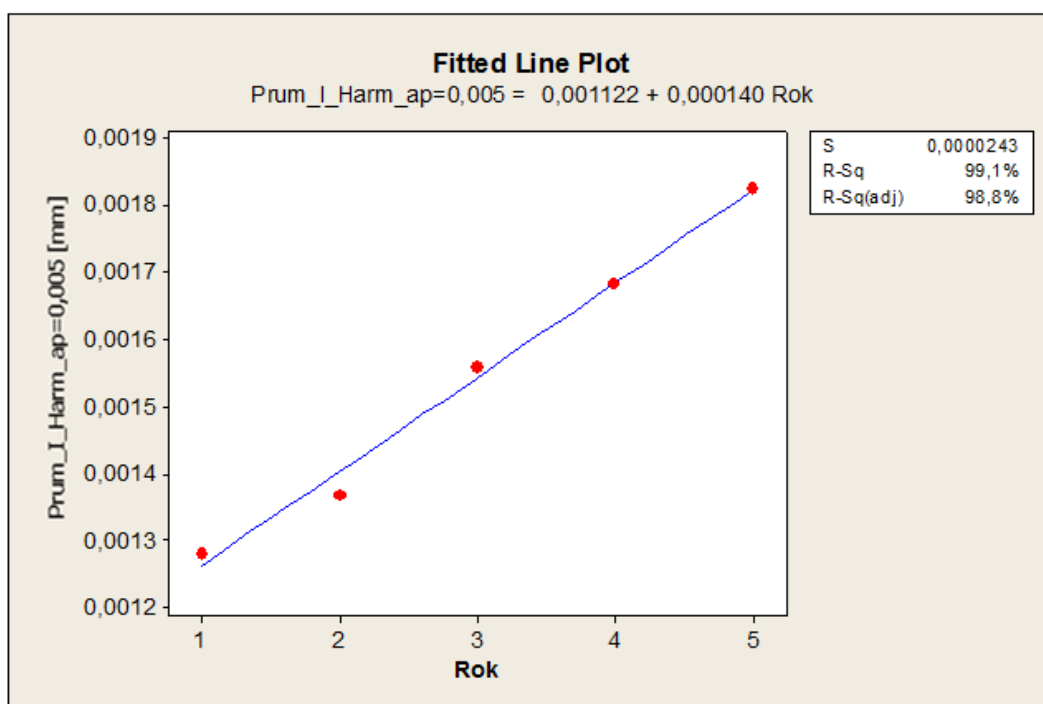


Obr. 8.11. Predikce parametru drsnosti Rz při $a_p = 0,005 \text{ mm}$ (jemné broušení)

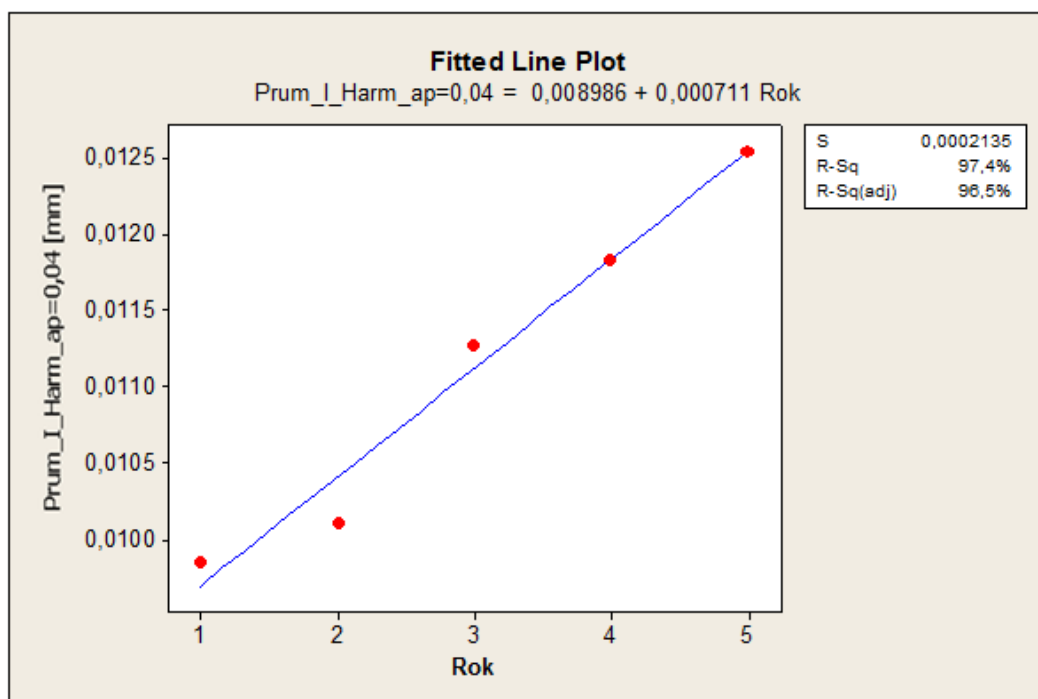


Obr. 8.12. Predikce parametru drsnosti Rz při $a_p = 0,04 \text{ mm}$ (hrubovací broušení)

8.3.4 Predikce amplitudy 1. harmonické frekvence



Obr. 8.13. Predikce amplitudy 1. harmonické frekvence pro $a_p = 0,005\text{mm}$ (jemné broušení)



Obr. 8.14. Predikce amplitudy 1. harmonické frekvence pro $a_p = 0,04 \text{ mm}$ (hrubovací broušení)

Predikce výstupních parametrů procesu broušení byla vypracována s použitím metod matematické statistiky. Ve všech případech jsme předpokládali a dokázali, že naměřená data mají normální rozložení.

Průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu se mění lineárně v rozsahu odpovídající statistickým datům. Na základě těchto výsledků lze hodnotit přesnost a výrobní možnosti brusky. Podle stejných zásad byly vypracované predikce pro určení největší výšky profilu drsnosti a amplitudy 1. harmonické frekvence kmitající soustavy. Vzhledem k tomu, že grafy uvádí též konfidenční intervaly lze předpovídat, v jakém rozmezí se budou pohybovat parametry struktury povrchu v jednotlivých letech.

Hodnocení procesu broušení pomocí charakteristických parametrů kmitání technologické soustavy, umožní analyzovat technologický proces bez přerušení výroby. Bylo proto nutné provést hodnocení testů normality. Ve všech testovaných případech můžeme konstatovat, že s možností omylu 0.05 (tedy 5 procent) nemůžeme zamítnout, že naměřená data amplitud 1. harmonických frekvencí pocházejí ze základního souboru s rozdělením $N(\mu, \sigma^2)$.

Na základě statistického hodnocení výsledků experimentů můžeme zpracovat boxplotové diagramy a diagramy závislosti amplitudy 1. harmonické frekvence na hloubce úběru včetně rozptylu hodnot.

Z grafu lze vyčíst, že se zvyšováním zatěžování broušícího nástroje se úměrně zvyšuje rozptyl naměřených hodnot. Tento jev zřejmě souvisí se změnou tuhosti technologické soustavy a se změnou a fázovým zpožděním tlumení kmitů. Výsledky potvrzují dobrou korelaci mezi amplitudou 1. harmonické frekvence a změnou technologických podmínek.

9 ZÁVĚR

Při dokončovacích operacích je obecně známo, že rozměrová přesnost a parametry struktury povrchu jsou ovlivněny jakostí brousicího kotouče, technologickými podmínkami, vlastnostmi broušeného materiálu a v neposlední řadě tuhostí stroje a stabilitou řezného procesu. Jak prokázaly naše experimenty, kmitání technologické soustavy výrazně ovlivňuje jakost broušených ploch.

Z parametrů kmitání jakost obrobených funkčních ploch nejlépe charakterizuje amplituda 1. vlastní frekvence. Amplituda 1. vlastní frekvence byla hodnocena pomocí přístrojů laserinterferometr Renishaw XL 80 (bezdotyková metoda) a Balantron 2001 (dotyková metoda) a na základě porovnání přesnosti přístrojů statistického vyhodnocení měření, lze říci, že tyto přístroje lze využít pro hodnocení technologických procesů. Amplituda 1. harmonické frekvence u obou přístrojů je srovnatelná, statistické soubory vykazují velmi nízké variační koeficienty, což svědčí o vysoké přesnosti obou přístrojů. Dotykový přístroj vykazuje menší rozptyl dat, tzn. že je méně citlivý. Měření přístrojem Balantron je rychlejší, jednodušší, cenově výhodnější parametry struktury povrchu nejvýrazněji ovlivňují řezné podmínky. V procesu broušení se mění hloubka úběru a posuvová rychlost. Ze zvolených parametrů struktury tj. R_a a R_z , jak rostoucí hloubka úběru, tak zvětšující se posuvová rychlost, lineárně zvyšují hodnoty průměrné aritmetické drsnosti a největší hloubky profilu drsnosti. Matematické závislosti byly získány lineární regresí a mají vysoké indexy determinace.

Velikost parametrů struktury povrchu lze hodnotit též pomocí charakteristik kmitání technologické soustavy. Změna velikosti úchylky posuzovaného profilu R_a amplitudy 1. vlastní frekvence přímo úměrně ovlivňuje jak průměrnou aritmetickou drsnost, tak též největší výšku profilu drsnosti. Matematický popis těchto závislostí byl získán lineární regresí a má vysoký index determinace, což svědčí o přesnosti metod. Aplikace přístrojů na určení amplitudy 1. vlastní frekvence umožní diagnostiku technologického procesu bez přerušení výroby, bez ekonomických ztrát.

Dlouhodobé experimentální sledování procesu broušení pomocí vibrodiagnostiky umožňuje jak predikci jakosti funkčních ploch, tak také stavu a výrobních možností technologických zařízení. Na základě získaných experimentálních dat a statistických metod lze určit přesnost a dosažitelné parametry struktury povrchu a tím predikovat možnosti použití strojů z hlediska jakosti a případně určit intervaly údržby a oprav výrobních zařízení na základě měření amplitudy kmitání technologické soustavy během výroby (bez přerušení technologického procesu).

Pro hodnocení stavu výrobního zařízení, jak jsme prokázali, je velmi důležitou a relevantní veličinou amplituda 1. harmonické frekvence. Při vývoji nových brousících strojů by bylo vhodné umístit na stroj snímače kmitání, které umožní, jak predikci parametrů struktury povrchu a tím automatizaci technologického procesu, tak též určení intervalů údržby a oprav.

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

- [1] BUMBÁLEK, L., PERNIKÁŘ, J., PATA, V.: *Kontrola a měření*. Informatorium Praha, 2009. ISBN 978-80-7333
- [2] ČSN ISO 2041/2010. *Vibrace, rázy a monitorování stavu – Slovník*. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010.
- [3] ČSN EN ISO 4288:1999. *Geometrické požadavky na výrobky (GPS), Struktura povrchu: Profilová metoda*. Pravidla a postupy pro posuzování struktury povrchu.
- [4] ČSN ISO 16269-6:2007. *Statistická interpretace dat. Část 6: Stanovení statistických tolerančních intervalů*.
- [5] HOLEŠOVSKÝ, F.: *Broušení a jeho vliv na vlastnosti povrchu*. VŠB-TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1644-9
- [6] KREIDL, M., ŠMÍD, R.: *Technická diagnostika: senzory metody – analýzy signálu*. 1. vydání. BEN technická literatura Praha 10, 2006. 408 s. ISBN 8073001586
- [7] MAROŠ, B.: *Empirické modely I: analýza inženýrského procesu*. Brno: CERM, 2001. 112 p. ISBN 8021419849.
- [8] NESLUŠAN, M., aj.: *Experimentálne metódy v trieskovom obrábaní*. ZU ŽILINA, 2007. ISBN 978-80-7318-488-9
- [9] PERNIKÁŘ, J., TYKAL, M.: *Strojírenská metrologie II*. 1. vyd. Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2006. 180 s. ISBN 80-214-3338-2
- [10] PERNIKÁŘ, J., MUSIL, M.: *Hodnocení jakosti povrchu kroužků valivých ložisek*. Strojírenská technologie, roč. XVI, č.5. UJEP Ústí nad Labem, 2011. s. 29-32. ISSN 1211-4162.
- [11] VDOLEČEK, F.: *Spolehlivost a technická diagnostika*. FSI VUT Brno, 2002. 49 s.

ŽIVOTOPIS

Jméno a příjmení: Petr Lukovics

Adresa: Obeciny IX / 3617, 760 01 Zlín

Datum a místo narození: 16. 01. 1968, Zlín

Vzdělání a kvalifikace:

- 1986 Střední průmyslová škola Zlín, elektrotechnika
- 1991 VUT Brno, Fakulta elektrotechnická, Radioelektronika
- 1992 International school of management, Business Administration
- doposud VUT Brno, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, Ph.D. student

Přehled zaměstnání:

- 1991 – 1995 ZPS Zlín, zahraniční obchod
- 1995 – 1997 Forestinvest Zlín, ředitel
- 1997 – 1998 Forest Broker a.s., ředitel, člen představenstva
- 1998 – 2001 MAGNETON, a.s. Kroměříž, ředitel, předseda představenstva
- 2001 – doposud ACCORRONI CZ spol.s r.o., prokurista
- 2004 – doposud S.V.I.S.Trade a.s., technický konzultant

Účast ve statutárních orgánech:

- 1997 – 2001 MAGNETON, a.s., předseda představenstva
- 1995 – 2008 PANA V, a.s., člen představenstva
- 1998 – 2008 VHOS, a.s., člen představenstva
- 2003 – 2008 1. Mariánská s.r.o., jednatel
- 2004 – 2008 S.V.I.S.Trade a.s., předseda dozorčí rady

ABSTRAKT

Zajištění vysoké jakosti výrobků vyžaduje moderní a přesné výrobní stroje, technologie a kvalitní zařízení průmyslové metrologie. Dizertační práce řeší problematiku vlivu změny technologických podmínek při broušení na parametry struktury povrchu, uvádí přesnost měřících metod, hodnotí pomocí laserinterferometrické a piezoelektrické měřící metody kmitání technologické soustavy a s použitím statistických metod zpracovává korelační vztahy mezi amplitudou kmitání a parametry struktury povrchu. Dále provádí predikci vlivu vstupních parametrů na výstupní parametry pro delší časové období

ABSTRACT

Ensuring high quality products requires advanced and precise production equipment, technology and high quality of industrial metrology equipment. Thesis solves the problem of influence of variable process conditions during grinding on surface texture parameters, provides precision of measurement methods, assessed by laser interferometry measurement methods and piezoelectric measurement of vibration of technological equipment and processes using statistical methods the correlation between the amplitude of oscillation and on surface texture parameters. Further it provides the prediction of the impact of input parameters to the output parameters of the technological process for a long-term perspective.